Custos Logísticos e Geografia de Rotas

Resumo Executivo — Reafectação de Rotas

Foram identificadas **22 incursões marginais** — concelhos em que um vendedor faz menos de 20% das vendas de uma zona dominada por outro colega. No conjunto envolvem **84 clientes** e cerca de **10.528 €** de custo logístico imputado. Consolidar estes clientes no vendedor dominante de cada concelho reduz deslocações sobrepostas. Oportunidades de maior impacto (custo libertável estimado):

Concelho	Mover de → para	Nº cli.	Vendas que movem	Custo log. (est.)
Macedo de Cavaleiros	André Morais → Hugo Sendas	8	61.918 €	2.422 €
Bragança	André Morais → João Pinheiro	11	38.322 €	1.499 €
Mirandela	André Morais → Bruno Farragatão	7	37.155 €	1.453 €
Macedo de Cavaleiros	Pedro Peixoto → Hugo Sendas	1	50.961 €	1.410 €
Bragança	Hugo Sendas → João Pinheiro	7	16.739 €	819 €
Macedo de Cavaleiros	Bruno Farragatão → Hugo Sendas	2	23.556 €	760 €
Chaves	André Morais → Victor Dias	4	15.702 €	614 €
Bragança	Bruno Farragatão → João Pinheiro	1	14.790 €	477 €

Leitura: "custo log. (est.)" é o custo de combustível imputado a essa incursão (proporcional às vendas — indicativo, não kms reais). Mover clientes de maior volume tem implicações comerciais e deve ser avaliado caso a caso; a lista detalhada está em "Clientes a Rever".

Custo de Combustível por Vendedor

Estimativa do custo de combustível por vendedor, a partir dos quilómetros percorridos. Pressupostos: consumo médio de **12 L/100 km** e preço médio do gasóleo **CEPSA / Moeve** (**2025: 1.70 €/l; 2026: 2.10 €/l**). Os quilómetros do carro de distribuição (nº 14) são imputados ao vendedor 31.

2025 — preço do gasóleo: 1.70 €/l

Vendedor	Kms	Litros	Custo Gasóleo	Vendas Líq.	Custo/Vendas
002/João Pinheiro	17.950	2.154	3.662 €	286.576 €	1.28%
004/Victor Dias	41.419	4.970	8.449 €	217.097 €	3.89%
005/Manuel Pissarra	34.633	4.156	7.065 €	327.511 €	2.16%
006/Pedro Peixoto	33.709	4.045	6.877 €	334.228 €	2.06%
007/Bruno Farragatão	30.249	3.630	6.171 €	264.482 €	2.33%
009/André Morais	36.051	4.326	7.354 €	241.102 €	3.05%
31/Hugo Sendas (c/ carro 14)	51.896	6.228	10.587 €	295.027 €	3.59%
TOTAL	245.907	29.509	50.165 €	1.966.023 €	2.55%

2026 — preço do gasóleo: 2.10 €/l

Vendedor	Kms	Litros	Custo Gasóleo	Vendas Líq.	Custo/Vendas
002/João Pinheiro	12.515	1.502	3.154 €	122.090 €	2.58%
004/Victor Dias	30.611	3.673	7.714 €	101.394 €	7.61%
005/Manuel Pissarra	27.268	3.272	6.872 €	135.684 €	5.06%
006/Pedro Peixoto	24.977	2.997	6.294 €	141.771 €	4.44%
007/Bruno Farragatão	23.484	2.818	5.918 €	110.344 €	5.36%
009/André Morais	26.990	3.239	6.801 €	120.779 €	5.63%
31/Hugo Sendas (c/ carro 14)	38.820	4.658	9.783 €	121.224 €	8.07%
TOTAL	184.665	22.160	46.536 €	853.287 €	5.45%

Vendas por Distrito

Distrito	Vendas Líq.	% Total	Nº Clientes
Bragança	1.876.391 €	62.3%	349
Vila Real	1.000.249 €	33.2%	137
(sem distrito)	63.547 €	2.1%	7
Guarda	48.641 €	1.6%	8
Lisboa	20.733 €	0.7%	4

Vendas por Concelho (top 18) e vendedor dominante

Concelho	Vendas Líq.	% Total	Clientes	Nº Vend.	Vendedor dominante
Macedo de Cavaleiros	718.266 €	23.9%	134	7	Hugo Sendas
Bragança	375.133 €	12.5%	56	5	João Pinheiro
Vila Real	362.086 €	12.0%	40	2	Pedro Peixoto
Mirandela	244.507 €	8.1%	57	5	Bruno Farragatão
Chaves	207.907 €	6.9%	43	2	Victor Dias
Mogadouro	169.281 €	5.6%	30	1	Manuel Pissarra
Alijó	99.923 €	3.3%	8	1	Pedro Peixoto
Freixo Espada à Cinta	82.860 €	2.8%	5	1	Bruno Farragatão
Valpaços	80.338 €	2.7%	6	2	André Morais
Torre de Moncorvo	67.774 €	2.3%	8	1	Bruno Farragatão
(sem concelho)	63.547 €	2.1%	7	8	João Pinheiro
Vinhais	63.092 €	2.1%	8	1	João Pinheiro
Miranda do Douro	51.325 €	1.7%	9	1	Manuel Pissarra
Peso da Régua	51.084 €	1.7%	4	2	Pedro Peixoto
Santa Marta de Penaguião	49.909 €	1.7%	6	1	André Morais
Vila Nova de Foz Coa	48.641 €	1.6%	8	1	Bruno Farragatão
Alfandega da Fé	40.229 €	1.3%	12	2	Manuel Pissarra
Vila Pouca de Aguiar	33.343 €	1.1%	2	1	Victor Dias

Sobreposição de Rotas (concelhos com >1 vendedor)

13 concelhos são visitados por mais do que um vendedor. Concelhos com rotas mais fragmentadas são candidatos a reorganização/consolidação.

Concelho	Nº Vend.	Vendedores (vendas líq.)
(sem concelho)	8	João Pinheiro (28.302 €), Victor Dias (6.689 €), Pedro Peixoto (4.669 €), Hugo Sendas (3.233 €), Bruno Farragatão (1.557 €), Armazém (722 €), André Morais (307 €), Manuel Pissarra (106 €)
Macedo de Cavaleiros	7	Hugo Sendas (225.699 €), Manuel Pissarra (202.346 €), Armazém (129.393 €), André Morais (61.918 €), Pedro Peixoto (50.961 €), Bruno Farragatão (23.556 €), João Pinheiro (14.624 €)
Bragança	5	João Pinheiro (302.649 €), André Morais (38.322 €), Hugo Sendas (16.739 €), Bruno Farragatão (14.790 €), Manuel Pissarra (2.632 €)
Mirandela	5	Bruno Farragatão (116.340 €), Hugo Sendas (89.724 €), André Morais (37.155 €), Armazém (469 €), Manuel Pissarra (319 €)
Alfandega da Fé	2	Manuel Pissarra (22.677 €), Hugo Sendas (17.506 €)
Chaves	2	Victor Dias (192.205 €), André Morais (15.702 €)
Carrazeda de Ansiães	2	Bruno Farragatão (17.812 €), Hugo Sendas (9.585 €)
Lisboa	2	Victor Dias (443 €), Armazém (152 €)
Murça	2	Pedro Peixoto (13.869 €), Armazém (838 €)
Peso da Régua	2	Pedro Peixoto (30.548 €), André Morais (20.536 €)
Valpaços	2	André Morais (46.347 €), Hugo Sendas (33.463 €)
Vila Flor	2	Hugo Sendas (20.302 €), Bruno Farragatão (1.496 €)
Vila Real	2	Pedro Peixoto (261.425 €), André Morais (91.686 €)

Custo Logístico Imputado por Concelho (proxy)

Custo de combustível de cada vendedor repartido pelos concelhos que serve, proporcionalmente às vendas (aproximação — os kms reais por concelho não são conhecidos). Ordenado pelo pior rácio custo/vendas. Rácios altos sinalizam zonas caras de servir face ao que rendem.

Concelho	Vendas Líq.	Custo Log. (imp.)	Custo/Vendas
Vila Pouca de Aguiar	33.343 €	1.692 €	5.08%
Montalegre	31.647 €	1.606 €	5.08%
Ribeira de Pena	29.015 €	1.472 €	5.08%
Boticas	24.744 €	1.256 €	5.08%
Mondim de Basto	406 €	21 €	5.08%
Chaves	207.907 €	10.369 €	4.99%
Vila Flor	21.798 €	1.042 €	4.78%
Valpaços	80.338 €	3.451 €	4.29%
Mirandela	244.507 €	9.606 €	3.93%
Santa Marta de Penaguião	49.909 €	1.952 €	3.91%
Alfandega da Fé	40.229 €	1.539 €	3.83%
Carrazeda de Ansiães	27.397 €	1.043 €	3.81%
Lisboa	595 €	22 €	3.78%
Peso da Régua	51.084 €	1.649 €	3.23%
Vila Nova de Foz Coa	48.641 €	1.569 €	3.23%
Freixo Espada à Cinta	82.860 €	2.672 €	3.23%
Torre de Moncorvo	67.774 €	2.186 €	3.23%
Macedo de Cavaleiros	718.266 €	21.969 €	3.06%

Clientes a Rever (otimização de rotas)

Clientes de baixo volume (< 2.582 €/período) situados em concelhos já cobertos por outro vendedor, e cujo fornecedor actual não é o vendedor dominante da zona. São candidatos naturais a reafectação, reduzindo deslocações. Total identificado: **116** (mostrados os 20 de menor volume).

Cliente	Concelho	Vendedor atual	Vendas Líq.	Sugestão (dominante)
MARIA ALCINA PIRES CARLOS (CAFE ACADEMICO)	Macedo de Cavaleiros	João Pinheiro	0 €	Hugo Sendas
ANDRE FILIPE MORAIS (COMERCIAL-09)	Mirandela	André Morais	12 €	Bruno Farragatão
DAN ROSCA	Mirandela	Hugo Sendas	21 €	Bruno Farragatão
DESLUMBRAPELATIVO, LDA (ENLIGHT)	Macedo de Cavaleiros	Armazém	25 €	Hugo Sendas
DESLUMBRAPELATIVO, LDA (ENLIGHT)	Macedo de Cavaleiros	Manuel Pissarra	28 €	Hugo Sendas
MANUEL N. BARRA (SNACK BAR PELE)	Mirandela	Hugo Sendas	36 €	Bruno Farragatão
CLUBE CAÇA E PESCA MC	Macedo de Cavaleiros	Armazém	36 €	Hugo Sendas
FARMÁCIA CENTRAL DE MACEDO DE CAVALEIROS, LDA	Macedo de Cavaleiros	Armazém	36 €	Hugo Sendas
ANTONIO BORGES	Macedo de Cavaleiros	Armazém	48 €	Hugo Sendas
OLIMPIO DO NASCIMENTO (QUIOSQUE CXII)	Bragança	André Morais	51 €	João Pinheiro
CONSUMIDOR FINAL	(sem concelho)	Hugo Sendas	53 €	João Pinheiro
JOSE M AUGUSTO SANTOS	Macedo de Cavaleiros	Manuel Pissarra	58 €	Hugo Sendas
ABAMBRES SC (BAR)	Vila Real	André Morais	59 €	Pedro Peixoto
OLGA DA CONCEICAO ALMEIDA DINIS (KATITA)	Alfandega da Fé	Hugo Sendas	88 €	Manuel Pissarra
J F AMENDOEIRA	Macedo de Cavaleiros	Armazém	91 €	Hugo Sendas
JOSE FERNANDO ALMEIDA (BOMBOKAS)	Mirandela	André Morais	98 €	Bruno Farragatão
CLUBE ATLETICO MACEDO DE CAVALEIROS	(sem concelho)	Manuel Pissarra	106 €	João Pinheiro
TÂNIA CRISTINA ALMEIDA REALISTA (CAFE ARADO)	Alfandega da Fé	Hugo Sendas	106 €	Manuel Pissarra
OLIMONTES, LDA	Macedo de Cavaleiros	Manuel Pissarra	113 €	Hugo Sendas
AMANDIO A SALGADO (CASA TURISMO)	Macedo de Cavaleiros	Manuel Pissarra	116 €	Hugo Sendas

Nota: o custo refere-se apenas a combustível (não inclui portagens, manutenção, amortização nem salários). A geografia provém do mapa de clientes (concelho/distrito). A imputação de custo por concelho é uma aproximação proporcional às vendas, não um custo medido por rota.